

01 전익기 생산라인

레이아웃 배치 · AGV/AMR 동선 · 실제 제품 비교 · 공정별 추천

기체 이송: 전용 운반대 + 500~600kg급 저상 AGV

배치 검토용 기준 기체를 길이 3.5m·전폭 2.5m로 가정함. 첨부 PPT의 연속 전처리, 반제품 버퍼, A/B/C 병렬 성형 구조를 유지함. 기체·지그 중량은 미정이며, 크기만으로 차량 적재 등급을 확정하지 않음.

전용 운반대 + 저상 AGV | 기체 이송 추천

기체 형상 지지대와 이동 플랫폼을 분리하여 구성

A/B/C형에 맞는 형상 지그를 대차에 설치하고, 500~600kg급 저상 AGV가 대차를 들어 올리거나 견인함. 기체가 바뀌면 차량보다 운반대 형상을 교체함.

사진은 제조사가 공개한 AMR 적용 예시임. 전익기 전용 대차를 표현한 사진은 아니며, 실제 대차·고정장치·인계장치는 별도 설계함.



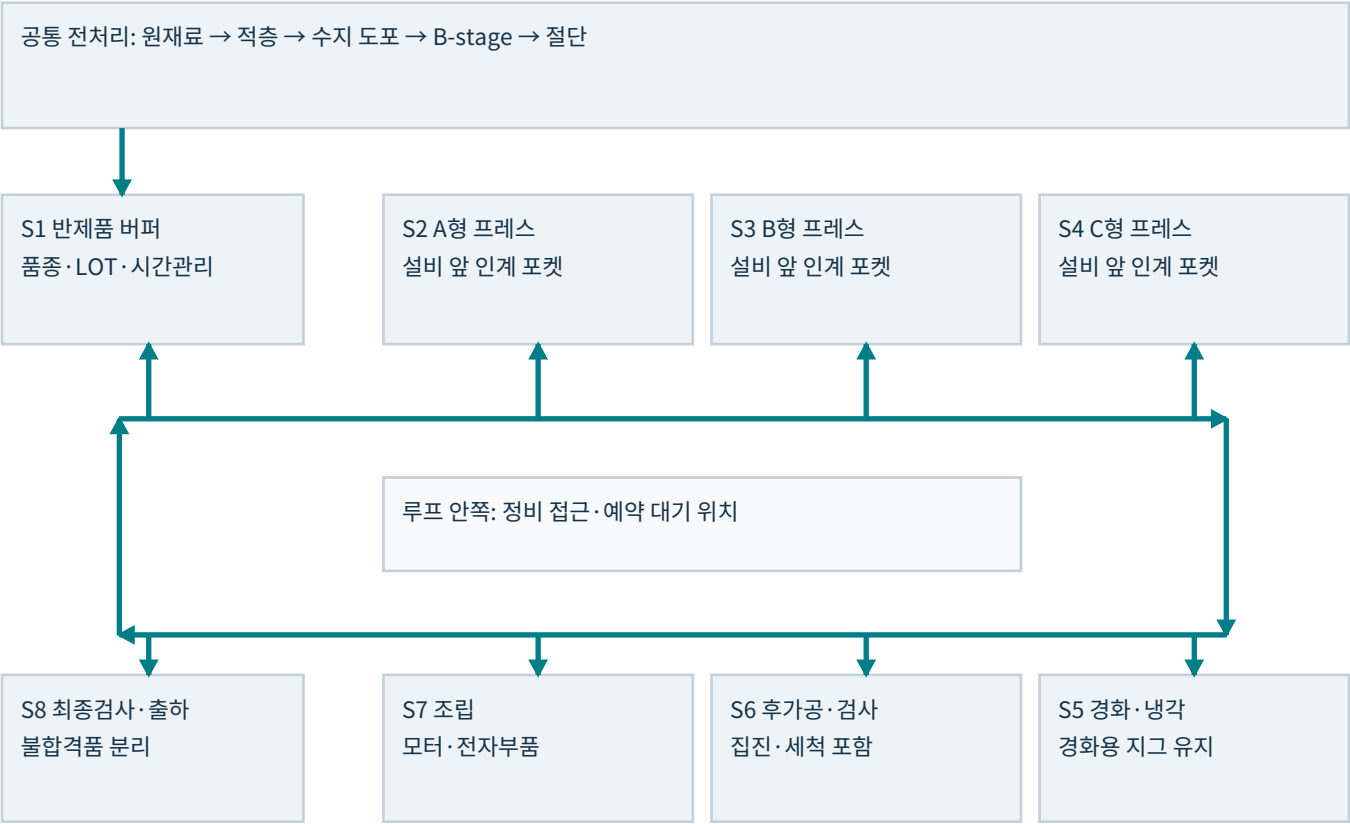
제조사 AMR 적용 이미지: MiR [1]

구간	추천 방향
날개·반제품 이송	전용 형상 대차 + 500~600kg급 저상 AGV 우선. MiR600은 비교 후보.
모터·전자부품 공급	MiR250 + 부품 랙 우선 검토. 가벼운 독립 계통이면 LD-60/90도 비교.
고정 경로 반복 운반	CarryBee S형 AGV를 비교. 빈 대차 회수·정기 부품 납품에 적합한 후보.
무거운 금형 이동	전용 고하중 저상 AGV. 금형 총중량에 따라 1톤급 이상 별도 선정.

3.5 × 2.5m는 사용자 요청에 따른 가정 치수이며 PPT의 확정 치수가 아님. A/B/C별 크기 차이와 최대 외곽은 미정이므로 기준 기체로 먼저 검토하고 최대 모델 확정 후 갱신함.

02 생산라인 레이아웃

공통 전처리는 직선으로, 세 프레스는 병렬로, 후공정은 주 이송 루프를 따라 배치함.



녹색 화살표: 주 AMR 일방통행 루프 / 도킹 때만 포켓으로 진입

개념 배치도이며 축척은 없음. 제품 크기별 프레스의 실제 외형을 배치한 뒤 공장 전체 면적을 산정함.

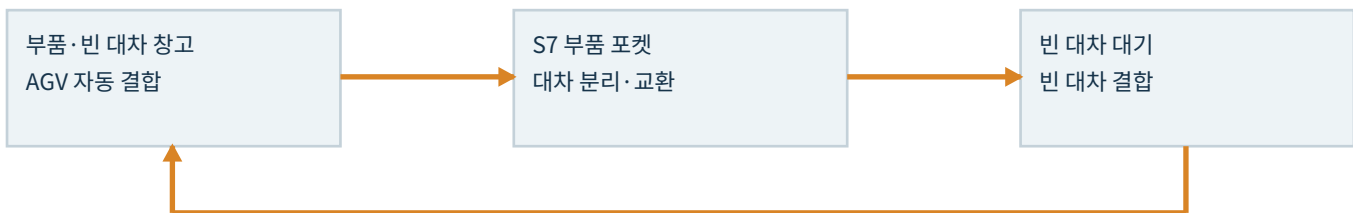
배치 결정	설정 이유
절단기 옆 S1 버퍼	유연한 반제품을 짧게 운반하고, 제품별 프레스 대기를 버퍼에서 흡수함.
프레스 앞 개별 포켓	하역 중 차량이 루프를 막지 않음. 프레스 작업영역과 AMR 주행영역을 분리함.
S5 → S6 → S7 순서	경화·냉각 후 분진 발생 후가공을 거쳐 조립 구역으로 이동함. 집진 구역과 전장 조립 구역을 분리함.
외곽 지원 공간	부품창고는 S7에 가깝게, 충전·정비는 루프 밖에, 보행 통로는 차량 통로와 분리해 배치함.

03 AGV·AMR 이송 동선

기체 이송 AGV와 부품·빈 대차 물류의 운행 목적을 나눔. 모든 차량을 동시에 구매하는 안은 아님.

경로	실제 이동·정차 방식
R1 반제품·기체 분배	S1 픽업 → A형은 S2 / B형은 S3 / C형은 S4. 품종·금형·프레스 준비 신호가 일치하면 출발. 빈 프레스에 무조건 보내지 않음.
R2 성형품 이송	S2·S3·S4 → S5 경화 대기 포켓. 형상 유지 지그를 함께 운반하고, 차량은 내려놓은 뒤 다음 작업으로 이동함.
R3 후공정 연결	S5 냉각 완료 → S6 트리밍·세척·검사 → S7 조립 → S8 최종검사·출하. 공정 완료 신호마다 새 운반 작업을 발행함.
R4 부품 공급	부품창고 → S7의 부품 인계 포켓 → 빈 상자 회수 → 창고. 전익기 이송과 시간 또는 통로를 분리함.
R5 빈 지그 회수	빈 지그 정리 위치 → 지그 세척·검사 → S1 또는 해당 프레스. 재료 잔여물과 품종을 확인 후 재사용함.

AGV를 선택할 때의 별도 경로



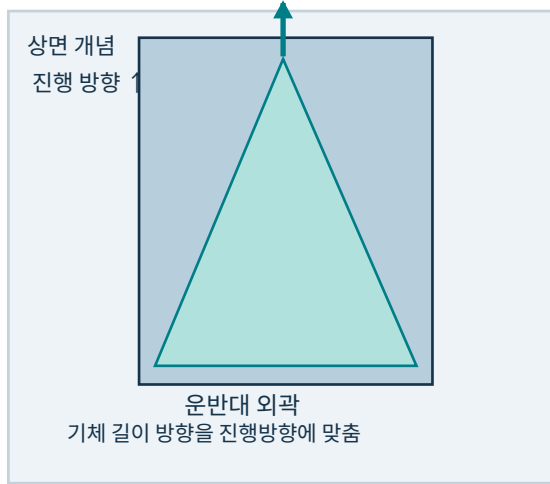
CarryBee S형을 고정 경로 구성으로 적용하면 지정된 루프를 반복 순회함. 유도 방식·노선 사양은 주문 구성으로 확인함. AMR과 교차하는 지점은 한 곳으로 모으고 교차로 점유 신호로 한 대씩 통과시킴. 별도 경로를 확보할 수 없으면 우선 AMR 단일 계통으로 시작함.

운영 우선순위

재료 사용 가능 시간이 임박한 반제품 → 후공정 입구를 막는 완료품 → 정상 공정 공급 → 빈 지그 회수 순으로 우선순위를 검토함. 목적지 포켓이 비어 있지 않으면 출발을 보류하며, 통로 위에서 줄 서지 않도록 함.

04 기체 적재와 통로 공간

무게가 가벼워도 폭이 넓으면 차체보다 적재물의 이동 공간이 중요함.



기체 가정: 길이 $3.5 \times$ 전폭 2.5 m
 운반대 포함 외곽 예시: $3.8 \times 2.8 \text{ m}$
 기체 길이 방향으로 주행하도록 배치함.

직선보다 코너 회전 공간이 더 필요함.
 상판 크기와 허용 적재 형상은 별도임.

※ 그림·치수는 설계 제안이며 확정 아님.

설계 항목	초기 배치·검증 방법
일방통행 통로	예시 적재 폭 2.8m + 좌우 여유 각 $0.5\text{m} = 3.8\text{m}$ 부터 배치 검토. 안전 인증 치수가 아니며 적재 외곽·보호영역·정지 거리로 재산정함.
코너·회전 포켓	$3.8 \times 2.8\text{m}$ 직사각형의 중심 회전 외접 지름은 약 4.72m . 좌우 각 0.5m 를 더한 약 5.72m 를 초기 공간 가정으로 사용함. 실제 회전 중심·보호영역에 따라 확대함.
속도 가정	시뮬레이션 시작값: 적재 직선 0.5 m/s , 코너·도킹 0.2 m/s . 제조사 최대속도와 구분하며 실제 허용속도는 적재 안정성 검증 후 설정함.
날개·반제품 지지	B-stage 패널은 평면 지지, 성형품은 형상 지지 지그 사용. 처짐·마찰 손상·진공 흡착 가능 여부를 재료에 맞춰 확인함.

기체 전체 외곽으로 산정한 공간임. 분할 날개나 절단 반제품은 실제 트레이 외곽으로 별도 계산함. 높은 날개 끝의 보호, 운반대 지지 강성, 무게중심을 검증하며, 표준 AMR에 임의로 대형 상판을 부착하지 않음.

05 제품 비교 ① 부품·반제품 AMR

두 제품 모두 250kg급. 작은 부품·분할 반제품 중심으로 비교하며 전체 기체 운반 적합성은 별도임.

MiR250 | 부품 공급 우선 후보

적재 250 kg / 최대 2.0 m/s

800 × 580 × 300 mm

적재 최대 조건 운행시간: 최대 13 h [1]

추천 구간: 부품창고 → S7 조립. 작은 분할 패널도 운반대 외곽이 허용될 때 적용 가능함. 부품 랙과 설비 앞 인계 위치를 표준화함.

주의: 3.5 × 2.5m 전체 기체 운반용으로 바로 선정하지 않음. 적재 한도에는 랙·지그·상부 모듈 중량이 포함됨.



제조사 AMR 적용 이미지: MiR [1]

OMRON LD-250 | 대안

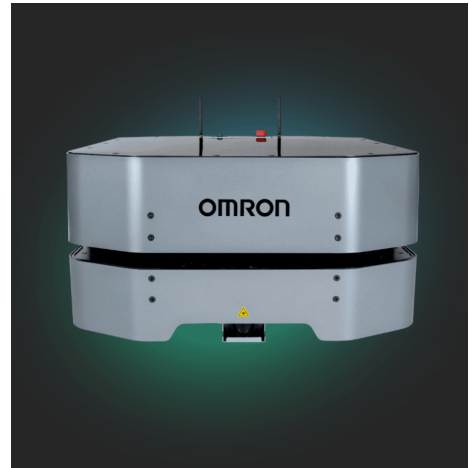
적재 250 kg / 최대 1.2 m/s

적재 조건 운행시간: 10 h

충전 20→80%: 2 h 10 min [2]

추천 구간: 부품 공급 및 허용 외곽 내의 반제품 이송. OMRON 제어 장비와의 연계, 현지 통합업체의 경험과 서비스가 유리하면 비교할 가치가 있음.

주의: MiR 차량과 혼합하면 공통 교통·작업 관리 연계가 필요함. 단순히 적재량이 같다는 이유로 두 브랜드를 동시에 도입하지 않음.



제조사 제품 이미지: OMRON [2]

선정 결론: 부품 공급은 MiR250을 우선 비교하며 LD-250을 대안으로 둬. 기체 운반은 다음 쪽의 MiR600 및 전용 플랫폼 검토 대상으로 분리함. 가격·국내 납기 우위는 건적 없이 단정하지 않음.

06 제품 비교 ② 부품·기체 이송 후보

작은 부품 공급과 무거운 금형 운반을 같은 적재량으로 선정할 필요는 없음.

OMRON LD-60 / LD-90

LD-60: 60 kg / 1.8 m/s

LD-90: 90 kg / 1.35 m/s

두 모델 적재 조건 운행시간: 12 h [3]

추천 구간: 부품창고 → S7 조립. 모터·전자부품·체결품을 소형 랙으로 운반하는 독립 계통 후보. 부품과 랙의 총중량이 모델 한계 이내여야 함.

LD-60/90 계열 대표 이미지임. 넓은 전역기 운반의 1순위로 잡지 않음. MiR 계통과 혼용 시 교통 제어 통합 비용을 비교함.



제조사 제품 이미지: OMRON LD-60 [3]

MiR600 | 기체 이송 비교 후보

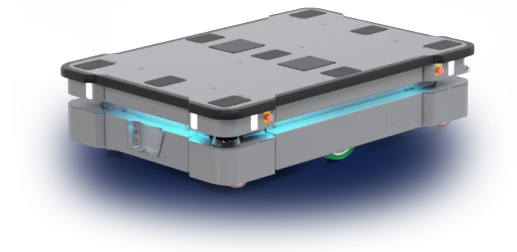
적재 600 kg / 최대 2.0 m/s

1,350 × 910 × 322 mm

적재 최대 조건 운행시간: 최대 8 h 30 min [4]

추천 구간: 전용 운반대의 공정 간 이송. 표준 제품을 적용할 수 있는지 확인하기 위한 비교 후보이며, 운반대 외곽과 무게중심을 제조사·통합업체가 승인해야 함.

3.8 × 2.8m 예시 운반대는 기본 차체보다 매우 큼. 제조사 허용 외곽·무게중심을 만족하지 못하면 별도 대형 운반 플랫폼을 선정해야 함. 600kg 적재량만으로 적합 판정하지 않음.



제조사 제품 이미지: MiR [4]

기체 이송 우선안은 전용 형상 대차와 500~600kg급 저상 AGV 조합임. MiR600은 표준 AMR 비교 후보로 두며, 3.8 × 2.8m 운반대가 허용되지 않으면 맞춤형 저상 플랫폼을 선정함.

07 제품 비교 ③ 고정 루프 AGV

공정 분기보다 같은 구간의 대차 공급·회수가 반복되는 경우에 비교함.

CarryBee 저상 S형 AGV

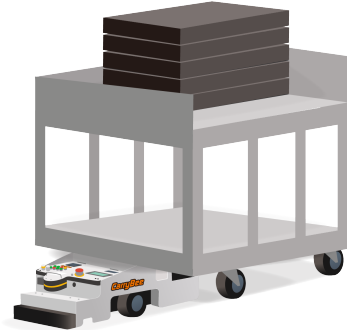
전진형 견인 운반중량: 300 kg

전후진형: 600 kg / 약 50 m/min

연속 운행 약 8 h, 배터리·가동률 조건 [5]

추천 구간: 부품창고 → 조립 대차 인계 → 빈 대차 회수. 대차 아래로 들어가 자동 연결·분리하는 방식으로 운용함. 고정 경로 구성을 전제로 검토함.

견인 운반중량이며 AMR 상판 적재량과 동일한 뜻이 아님. 대차 포함 허용 총중량, 바퀴·바닥·경사 조건, 유도 방식은 공급사 확인 필요.



제조사 제품 이미지: CarryBee S형 [5]

CarryBee 저상 리프터 AGV

300 / 500 kg 사양 · 자기 유도

승강 스트로크 50 mm

300kg형: 1,737 × 350 × 191 mm [6]

추천 구간: 지정 대기 위치의 바스켓 대차 → 부품 공급 또는 출하 구역. 대차 아래로 진입해 들어 올린 후 운반함.

공식 대응 대차 규격은 1,100×800 및 800×600 mm. 전역기 전용 지그의 직접 호환을 뜻하지 않음. 우리 라인에서는 대차 물류의 대안임.



제조사 공식 적용 이미지 [6] 사진의 바스켓은 전역기 지그가 아님.

AGV 선정 결론: 별도 고정 루프에서 대차가 반복 운행한다면 S형을 우선 비교함. 세 프레스로 작업 목적지가 자주 바뀌는 주 물류는 AMR을 우선 검토함. AGV도 분기 제어는 가능하며, 노선 변경과 인프라 구성의 차이로 비교해야 함.

08 공정별 장비 추천

기체는 전용 대차와 저상 AGV, 부품 공급은 MiR250으로 구분함.

공정 / 경로	우선 추천	선정 이유 · 필수 구성
전처리 내부	컨베이어 · 고정 이송	연속 적층 · 도포 · B-stage · 절단은 일정 흐름 유지. 공정마다 AMR을 넣지 않음.
절단 → S1 버퍼	고정 로더 / 짧은 이송	인접 배치해 패널 처짐과 추가 하역을 줄임. 거리가 길 때만 주 AMR 호출.
S1 → A/B/C 프레스	전용 대차 + 저상 AGV	500~600kg급부터 검토. 소형 분할 패널은 MiR250급 재검토. LOT 식별 · 인계 포켓 필요.
프레스 → S5 경화	전용 대차 + 저상 AGV	형상 유지 지그 포함 중량 · 외형 승인 조건. 대차만 인계하고 AGV는 다음 작업으로 이동.
S5 → S6 후가공	전용 대차 + 저상 AGV	냉각 완료 후 이송. 절삭 본진 구역 안으로 진입하지 않고 외부 인계 위치 사용.
S6 → S7 → S8	전용 대차 + 저상 AGV	경화된 날개 지지 지그로 조립 · 최종검사 연결. 불합격품은 재작업 포켓으로 분기.
부품창고 → S7	MiR250	기체 물류와 분리한 부품 공급. 부품 · 랙이 가벼운 독립 계통은 LD-60/90 대안.
빈 대차 · 정기 납품	CarryBee S형 선택안	고정 노선과 반복 물동량이 확보되는 경우. 초기 기본안에 반드시 구매할 필요는 없음.
금형 보관 → 프레스	1톤급 고하중 AGV	금형 총중량 기준으로 선정. 인출 · 고정 · 인계장치 별도 설계.

대수는 어떻게 잡을까?

DELMIA에서는 500~600kg급 저상 AGV 1대와 부품 공급 MiR250 1대를 시작안으로 두고, 기체 이송 AGV 2대안을 비교함. 차량 부족인지, 오븐 병목인지, 인계 포켓 부족인지 구분한 뒤 증설함. 각 공정에 한 대씩 배치하거나 처리시간 내내 차량을 묶어두지 않음.

검토 예시: 시간당 12회, 1회 평균 왕복 · 인계 4분이면 48분/시간의 차량 작업이 생김. 충전 · 교차로 대기 전부터 가동률 80%이므로 2대안 비교가 필요함. 이 숫자는 실제 생산량이 아닌 계산 예시임.

09 레이아웃 담당 작업·검증 기준

CATIA에서는 공간을, DELMIA에서는 흐름과 대기시간을 확인함.

작업	구체적인 산출물
1. 제품·적재 외곽 확정	A/B/C형 날개폭·길이, 완제품 중량, 지그·상부장치 중량, 적재 높이·무게중심 정리.
2. 설비 배치	S1~S8 위치, 3개 프레스, 경화·냉각 대기, 트리밍 집진, 조립 포켓, 불합격품 격리, 충전·보행 구역 표시.
3. 인계 설계	AMR은 운반하고 고정 로봇·인계장치가 적재/하역. 높이, 가이드, 고정핀, 트레이 방향을 표준화.
4. 설비 연동	목적지 예약 → 도킹 완료 → 설비 준비 → 인계 → 적재·고정 확인 → 출발 허가.
5. 교통 제어	루프 일방통행, 도킹 포켓 대기, 교차로 단독 점유, 차량 정지·설비 고장 시 우회/보류 규칙 작성.
6. 시뮬레이션	차량 1/2대, A/B/C 혼합비, 프레스·오븐 시간, 충전·고장, 재료 사용 가능 시간 조건을 비교.

발표할 때는 이렇게 설명하면 됨

“전익기 기준 크기를 길이 3.5m·전폭 2.5m로 가정하고, 운반대 외곽에 맞춰 통로와 회전 공간을 검토했음. 버퍼와 세 프레스 사이에는 전용 대차를 운반하는 저상 AGV 루프를 두고, 부품 공급과 빈 대차 회수는 별도 동선 또는 운행시간으로 분리했음. 실제 선정은 날개뿐 아니라 지그·상부장치의 무게와 회전 공간까지 확인한 뒤 확정할 계획임.”

자료·이미지 출처

[1] MiR250 공식 사양·제품 이미지

[2] OMRON LD-250 공식 제품

[3] OMRON LD-60/90 공식 제품

[4] MiR600 공식 사양

[5] CarryBee Low floor S type

[6] CarryBee Low-floor lifter AGV

확인일 2026-09-18. 공식 사진·제품 이미지를 본문에 직접 삽입했으며 생성 이미지를 사용하지 않았음. 이미지 권리는 각 제조사에 있음. 운행시간·최대 속도는 제조사 조건이며 실제 라인 처리량과 다름.

원안: 전익UAV_2안_연속B-stage_다품종생산공정 (1)(3).pptx, 5쪽. 배치·동선·추천 및 예시 치수는 본 문서의 제안임. B-stage 성형·경화조건은 선정 재료 데이터로 확정하며, 여기의 추천은 특정 UAV 공장 도입 실적을 뜻하지 않음.